Minuta - Reunión 1 - CRM Agroquímica Rosario

Desarrollo de Software

Tabla de Contenidos

1. Datos generales de la reunión 2
2. Detalle de minuta 2
2.1. Introducción 2
2.2. Descripción del negocio 2
2.2.1. Descripción detallada 3
2.2.2. Informes requeridos para la administración 3
2.2.3. Exclusiones del proyecto 4
2.3. Tecnologías para el desarrollo 4
2.4. Casos de uso identificados 4
Participantes: 5
1. Historial de Versiones 5

Aplicación web de gestión comercial y comunicación interna

1. Datos generales de la reunión

Tema: Descripción y alcance del CRM de Agroquímica Rosario
Fecha: 12/07/2026 (alcance actualizado el 09/10/2026)
Participantes: Participantes del proyecto y responsable de administración (Agroquímica Rosario)

2. Detalle de minuta

2.1. Introducción

Este trabajo consiste en el desarrollo de una plataforma web destinada a ordenar la gestión comercial y la comunicación interna entre los vendedores y la administración de Agroquímica Rosario. El objetivo central es centralizar la asignación de objetivos, la planificación de visitas, el registro de cada interacción con los clientes y el seguimiento de las oportunidades comerciales y de los servicios de control de plagas realizados, reemplazando el intercambio informal que hoy se da por llamadas y mensajes de WhatsApp. La herramienta debe poder usarse desde el celular en el campo, en acopios y plantas, incluso con conectividad irregular, de forma que la administración cuente con un histórico ordenado y trazable de lo actuado en el territorio.

2.2. Descripción del negocio

Agroquímica Rosario es una empresa con más de 45 años de trayectoria, con sede en Granadero Baigorria (Santa Fe), que combina dos líneas de negocio:

- **Servicios de control de plagas:** fumigación y tratamiento de granos almacenados en silos, celdas, silobolsas, contenedores de exportación y bodegas de buques; tratamientos preventivos, monitoreo posterior y control de plagas urbanas. Cada servicio se ejecuta por técnicos aplicadores y se documenta con una orden de servicio y una evaluación de resultado.
- **Comercialización y formulación de productos:** productos propios para granos almacenados, productos agroquímicos y domisanitarios de terceros y formulación de fertilizantes líquidos para otras marcas.

Interactúan en el sistema dos roles de usuario: los vendedores, que recorren su zona negociando servicios y productos con productores, acopios, cooperativas, industrias y exportadores, y la administración, que planifica, asigna y controla. Los técnicos aplicadores son empleados de la empresa: figuran en las órdenes de servicio pero no ingresan al sistema.

Actualmente la asignación de objetivos y el seguimiento de actividades se realiza de forma informal. Se requiere que cada actividad registrada por un vendedor quede vinculada a una oportunidad comercial (o a una orden de servicio, si es una visita técnica) y genere una tarea de seguimiento, de manera que ninguna gestión quede sin continuidad. Además, el vendedor necesita poder mostrarle al cliente, en el momento de la negociación y aunque no tenga señal, el historial de servicios realizados a su empresa, el cumplimiento y la satisfacción registrada. Entre los administradores debe existir un canal para coordinar notas de pedido y despachos.

2.2.1. Descripción detallada

- **Acceso al sistema:** registro y logueo con credenciales seguras y tokens JWT. Cada usuario tiene un rol (administrador o vendedor); los datos propios del vendedor, como su zona de trabajo (conjunto de localidades) y su fecha de ingreso, forman parte del mismo usuario. Las rutas y funcionalidades se protegen por rol tanto en la interfaz como en la API.
- **Empresas y contactos:** cada empresa registra razón social, CUIT validado, tipo (productor, acopio, cooperativa, industria, exportador o cliente urbano), localidad tomada del catálogo oficial de localidades argentinas, superficie, proveedor actual, cultivos y relación casa matriz–sucursal. Cada empresa tiene uno o más contactos.
- **Oportunidades:** cada negociación con una empresa se registra como oportunidad, con los servicios y productos ofrecidos, volumen potencial y estado (Prospecto, Contactado, Cotizado, Ganada o Perdida). El sistema calcula los días sin contacto para detectar oportunidades estancadas.
- **Registro de actividades:** formulario de carga rápida con tipo de contacto (visita, llamada, WhatsApp, email o reunión), fecha y hora precargadas, descripción, resultado y adjuntos (fotos, audios, PDF). Si la empresa no tiene una oportunidad abierta, se crea en el mismo registro. Por defecto genera una tarea de seguimiento, salvo que se marque “sin seguimiento”.
- **Tareas:** asignadas a uno o más usuarios, con prioridad, vencimiento y recordatorios por correo y calendario.
- **Objetivos y hoja de ruta:** la administración asigna objetivos semanales o mensuales (visitas, ventas, nuevos clientes, cotizaciones o servicios) con empresas a visitar, productos y servicios a ofrecer y promociones vigentes; el sistema advierte superposiciones, notifica al vendedor y calcula el avance automáticamente. También arma hojas de ruta con paradas ordenadas sobre un mapa.
- **Órdenes de servicio:** registro de cada servicio de control de plagas con empresa, lugar (planta, silo, silobolsa, contenedor o buque), técnico aplicador, productos aplicados (principio activo, dosis, lote y tiempo de carencia), firmas y una evaluación posterior con resultado y satisfacción del cliente (1 a 5).
- **Tablero por empresa:** el vendedor muestra al cliente las órdenes realizadas, el porcentaje de cumplimiento y la satisfacción, también sin conexión.
- **Uso en campo y conectividad:** interfaz pensada primero para celular. Al abrir la aplicación con señal se guardan en el dispositivo la cartera de la zona, las oportunidades abiertas, el catálogo con precios, las promociones, la hoja de ruta del día y los tableros de sus empresas. Sin señal, el vendedor consulta esa información y registra actividades y oportunidades, que se envían solas al recuperar la conexión.
- **Comunicación interna y panel de administración:** notas internas sobre pedidos y despachos, notificaciones a los usuarios y un panel con el progreso de los vendedores y estadísticas.

2.2.2. Informes requeridos para la administración

- **Informe de cumplimiento de objetivos:** detalle semanal y mensual del grado de cumplimiento de los objetivos asignados a cada vendedor.
- **Informe de actividades registradas:** listado de visitas, llamadas y demás interacciones por vendedor, con sus adjuntos y comentarios.
- **Informe de oportunidades:** oportunidades por estado, volumen potencial y facturado, y oportunidades sin contacto reciente.
- **Informe de órdenes de servicio y satisfacción:** servicios realizados, cumplimiento y satisfacción por empresa, por tipo de servicio y por período.
- **Informe de desempeño:** estadísticas por vendedor y por período.

- **Informe de notas de pedido y despachos:** seguimiento de la comunicación interna entre administradores sobre pedidos y despachos pendientes.

2.2.3. Exclusiones del proyecto

Se excluyen determinadas funciones que podrán ser evaluadas en etapas futuras. No se van a incluir en esta versión:

- La integración con el sistema de monitoreo de vehículos (queda planteada como posibilidad a evaluar).
- La gestión de facturación o cobranzas.
- La gestión de stock de productos.
- Aplicaciones nativas para iOS o Android: se utiliza la aplicación web, instalable en el celular.

2.3. Tecnologías para el desarrollo

Para el desarrollo del sistema AgroRosario se utilizan las siguientes tecnologías:

- **Frontend:** React 18 con Vite y JavaScript, React Router para la navegación, la librería de componentes Mantine para formularios, tablas, calendarios y notificaciones accesibles, y Leaflet para mapas.
- **Backend:** Node.js con el framework Express y el ORM Sequelize, en JavaScript, bajo arquitectura MVC.
- **Base de datos:** MySQL como motor de base de datos relacional.
- **Autenticación:** tokens JWT con permisos por rol.
- **Despliegue:** Hostinger, con publicación automática desde la rama principal del repositorio en GitHub (portal.agroquimicarosario.com y api.agroquimicarosario.com).

2.4. Casos de uso identificados

Código	Caso de uso	Actor primario	Estado
CUU01	Registrar una actividad comercial asociada a una oportunidad	Vendedor	Documentado
CUU02	Asignar un objetivo semanal o mensual a un vendedor	Administrador	Documentado
CUU03	Generar tarea de seguimiento	Sistema	Pendiente
CUU04	Registrar oportunidad	Vendedor	Pendiente
CUU05	Notificar a un usuario	Sistema	Pendiente
CUU06	Mostrar tablero de servicios de una empresa	Vendedor	Documentado
CUU07	Registrar orden de servicio y su evaluación	Administrador	Pendiente
CUU08	Asignar hoja de ruta a un vendedor	Administrador	Pendiente

El modelo de dominio actualizado se documenta en el archivo DiagramaMD-DSS-v2.drawio.

Participantes:

- 54756 Jager, Mateo
- 54508 Torrezan, Marco
- 54162 Oertlin Merini, Maria Victoria
- 54400 Fernandez Gonzalez, Manuel

1. Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Descripción
12/07/26	1.01	Manuel Fernández	Versión inicial
09/10/26	2.0	Manuel Fernández	Actualización del alcance: rubro de la empresa, oportunidades, órdenes de servicio, tablero por empresa sin conexión, tecnologías reales y casos de uso identificados.